

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

EXTINCTION DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

1. INTRODUÇÃO

O presente documento estabelece a especificação detalhada dos requisitos para o sistema Extinction. Ele serve como o guia oficial para as etapas de arquitetura, desenvolvimento, garantia de qualidade e manutenção, assegurando que as funcionalidades implementadas estejam alinhadas aos objetivos de preservação ambiental e conscientização social propostos.

Este documento tem como finalidade consolidar as necessidades funcionais e as restrições técnicas do software Extinction. O objetivo é fornecer uma base técnica inequívoca para a equipe de desenvolvimento e demais partes interessadas, garantindo que o sistema atue de forma eficiente na identificação de espécies e no mapeamento de biodiversidade em risco.

Para a compreensão adequada deste documento, definem-se os seguintes termos:
API (Application Programming Interface): Conjunto de normas que permite a comunicação entre o Extinction e bases de dados externas (ex: IUCN, IBAMA).

Georreferenciamento: Atribuição de coordenadas geográficas (latitude e longitude) a um evento de avistamento de espécie.

IUCN (International Union for Conservation of Nature): Organização internacional que fornece a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas.

Machine Learning (Aprendizado de Máquina): Subcampo da Inteligência Artificial utilizado no sistema para o reconhecimento automatizado de fauna e flora via imagens.

TensorFlow: Framework de código aberto utilizado para o treinamento e execução dos modelos de redes neurais do projeto.

Os requisitos apresentados neste documento são derivados das seguintes técnicas de elicitação:

Análise de Documentos: Estudo de relatórios ambientais sobre a Mata Atlântica e o Cerrado, além de listas oficiais de espécies ameaçadas.

Benchmarking: Análise comparativa de plataformas existentes, como o *iNaturalist* e *Seek*, para identificação de lacunas no cenário brasileiro.

Brainstorming de Equipe: Sessões realizadas pelo grupo de desenvolvimento para definição de funcionalidades de gamificação e interação social.

A base estratégica e a declaração de escopo que fundamentam estes requisitos podem ser consultadas no Documento de Visão do Projeto Extinction, disponível no repositório oficial da equipe através do link abaixo:
<https://github.com/DanelLima/Extinction>

2. VISÃO GERAL DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

O projeto utiliza a metodologia de **Histórias de Usuário**. Esta abordagem permite focar nas necessidades reais dos cidadãos e pesquisadores, facilitando a validação das entregas através de critérios de aceitação claros (cenários).

As histórias foram extraídas do Documento de Visão e detalhadas conforme os cenários de uso.

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

ID	Título da História	Valor de Negócio	Prioridade (MoSCoW)	Estimativa (Pontos)	Dependências
HU01	Cadastro de Usuário	Permitir acesso seguro à plataforma e criação de perfil.	Must-have	8	Nenhuma
HU02	Login de Usuário	Controle de acesso e autenticação dos usuários.	Must-have	5	HU01
HU03	Recuperação de Senha	Permitir recuperação de acesso à conta.	Must-have	3	HU01
HU04	Postagem de Avistamentos	Base do sistema: upload de fotos e integração com IA.	Must-have	13	HU02
HU05	Localização no Mapa	Visualização geográfica e identificação de lacunas de dados.	Must-have	8	HU04
HU06	Acompanhamento no Feed	Engajamento social e visibilidade em tempo real.	Should-have	5	HU04
HU07	Consulta na Enciclopédia	Educação ambiental e fundamentação científica (dados técnicos).	Should-have	8	Nenhuma
HU08	Alterar Perfil	Permitir mudanças no perfil e exclusão de usuário	Must-have	11	HU02

Para garantir a viabilidade do **MVP (Produto Mínimo Viável)**, a priorização seguiu os seguintes critérios:

- **Must-have (Essencial):** O núcleo do sistema (HU01, HU02, HU03, HU04 e HU05). Sem o cadastro seguro, autenticação dos usuários, recuperação de acesso, documentação de avistamentos com reconhecimento via Inteligência Artificial (TensorFlow) e a plotagem geográfica dos registros no mapa, o objetivo de gerar visibilidade e dados georreferenciados para espécies ameaçadas não é atingido.
- **Should-have (Importante):** Funcionalidades que potencializam o impacto da plataforma (HU06 e HU07). O Feed e a Enciclopédia Digital ampliam o engajamento da comunidade e promovem a conscientização ambiental por meio da divulgação de informações científicas.

As funcionalidades críticas do *Extinction* estão diretamente ligadas às lacunas identificadas no contexto brasileiro de preservação:

1. **Validação de Maioridade e Identidade:** Crucial para garantir a responsabilidade legal e a veracidade das informações postadas, evitando trotes ou dados inconsistentes.
2. **Reconhecimento Automatizado (IA):** Resolve o problema da dificuldade de

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

identificação por leigos, utilizando o framework TensorFlow para converter uma imagem bruta em um dado taxonômico.

3. **Georreferenciamento de Precisão:** Ataca diretamente a "escassez de dados georreferenciados" mencionada no posicionamento do problema, permitindo que pesquisadores saibam exatamente onde as espécies ameaçadas estão sobrevivendo.
4. **Interoperabilidade de Dados:** O uso de Java Spring Boot no backend assegura que os registros (ID único com timestamp) sejam persistidos de forma íntegra no MySQL, permitindo futuras integrações com órgãos como IBAMA e ICMBio.

2.1 Histórias de Usuário

2.1.1 HU01: Cadastro de Usuário

Descrição: Como um visitante da plataforma, eu quero realizar meu cadastro para que eu possa acessar os recursos exclusivos do sistema Extinction.

Referência Regras de Negócio: RN-001, RN-001A, RN-001B, RN-001C, RN-001D e RN-012

- **Cenário 1.1 (Registro de Novo Usuário com sucesso):**
 - **Dado que** o visitante esteja na tela de cadastro.
 - **Quando** preencher o campo nome com um valor válido (RN-001A)
 - **E** preencher o campo email com um email válido (RN-001B)
 - **E** preencher o campo data de nascimento com um valor válido (RN-001)
 - **E** preencher o campo senha com uma senha válida (RN-001C)
 - **E** preencher o campo confirmar senha com o mesmo valor da senha (RN-001D)
 - **E** clicar no botão “Cadastrar”
 - **Então** o sistema deve validar os dados informados
 - **E** realizar o cadastro do usuário com sucesso
 - **Então** o sistema deve permitir o acesso à tela Home
- **Cenário 1.2 (Registro de Novo Usuário / sem preencher o nome):**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** tentar realizar cadastro sem preencher o nome
 - **Então** sistema deve destacar o campo nome em vermelho
 - **E** exibir mensagem informando que o nome é obrigatório

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- **Cenário 1.3 (Registro de Novo Usuário / sem preencher o nome corretamente):**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** estiver preenchendo o campo “Nome”
 - **E** preencher com menos de 3 caracteres (RN-001A)
 - **E** acionar o botão “Cadastre-se”
 - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
 - **E** exibir mensagem de “Nome inválido”
- **Cenário 1.4 (Registro de Novo Usuário / sem preencher o email)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** tentar cadastrar sem preencher o email
 - **E** acionar o botão “Cadastre-se”
 - **Então** o sistema deve destacar o campo email
 - **E** informar que o email é obrigatório
- **Cenário 1.5 (Registro de Novo Usuário / sem preencher o email valido)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** estiver preenchendo o campo “Email”
 - **E** preencher Email invalido (RN-001B)
 - **E** acionar o botão “Cadastre-se”
 - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
 - **E** exibir mensagem de “Email inválido”
- **Cenário 1.6 (Registro de Novo Usuário / preencher o email já cadastrado)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** estiver preenchendo o campo “Email”
 - **E** preencher com um Email já cadastrado (RN-001B)
 - **E** acionar o botão “Cadastre-se”
 - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
 - **E** informar que o email já está em uso
- **Cenário 1.7 (Registro de Novo Usuário / sem informar a data)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** tentar cadastrar sem informar a data de nascimento
 - **E** acionar o botão “Cadastre-se”
 - **Então** o sistema deve destacar o campo obrigatório
- **Cenário 1.8 (Registro de Novo Usuário / informar a data futura)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** estiver preenchendo o campo “Data de Nascimento”
 - **E** informar uma Data futura
 - **E** acionar o botão “Cadastre-se”
 - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
 - **E** informar que a data de nascimento é inválida

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- **Cenário 1.9 (Registro de Novo Usuário / informar a data inferior)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** estiver preenchendo o campo “Data de Nascimento”
 - **E** informar uma data de nascimento com idade inferior a 13 anos (RN-001)
 - **E** acionar o botão “Cadastre-se”
 - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
 - **E** informar a idade mínima permitida
- **Cenário 1.10 (Registro de Novo Usuário / sem informar a senha)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** tentar cadastrar sem preencher a senha
 - **E** acionar o botão “Cadastre-se”
 - **Então** o sistema deve destacar o campo senha
 - **E** informar que a senha é obrigatória
- **Cenário 1.11 (Registro de Novo Usuário / informar a senha com menos de 8 caracteres)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** estiver preenchendo o campo “Senha”
 - **E** preencher a senha com menos de 8 caracteres (RN-001C)
 - **E** acionar o botão “Cadastre-se”
 - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
 - **E** informar “Senha invalida (mínimo 8 caracteres/ conter letras e números)”RNx
- **Cenário 1.12 (Registro de Novo Usuário / informar a senha sem números)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** estiver preenchendo o campo “Senha”
 - **E** informar uma senha sem números (RN-001C)
 - **E** acionar o botão “Cadastre-se”
 - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
 - **E** informar “Senha invalida (mínimo 8 caracteres/ conter letras e números)” RNx
- **Cenário 1.13 (Registro de Novo Usuário / informar a senha sem letras)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** estiver preenchendo o campo “Senha”
 - **E** informar uma senha sem letras (RN-001C)
 - **E** acionar o botão “Cadastre-se”
 - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
 - **E** informar “Senha invalida (mínimo 8 caracteres e conter letras e números)” RNx
- **Cenário 1.14 (Registro de Novo Usuário / sem informar o campo confirmar senha)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- **Quando** não preencher o campo “confirmar senha”
 - **E** acionar o botão “Cadastre-se”
 - **Então** o sistema deve informar que o campo é obrigatório
- **Cenário 1.15 (Registro de Novo Usuário / informar o campo confirmar senha com valor diferente)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** preencher o campo “confirmar senha” com valor diferente do campo “senha” (RN-001D)
 - **E** acionar o botão “Cadastre-se”
 - **Então** o sistema deve impedir o cadastro
 - **E** informar inconsistência entre as senhas
- **Cenário 1.16 (Registro de Novo Usuário / validação de campos obrigatórios)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** tentar cadastrar sem preencher os campos obrigatórios
 - **Então** o sistema deve destacar os campos vazios
 - **E** exibir mensagens de validação
- **Cenário 1.17 (Registro de Novo Usuário / Google)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** selecionar a opção “Entrar com Google”
 - **Então** o sistema deve realizar autenticação utilizando conta Google
- **Cenário 1.18 (Registro de Novo Usuário / Apple)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** selecionar a opção “Entrar com Apple”
 - **Então** o sistema deve realizar autenticação utilizando conta Apple
- **Cenário 1.19 (Registro de Novo Usuário / Botão Entrar)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de cadastro
 - **Quando** selecionar a opção “Entrar”
 - **Então** o sistema deve redirecionar para a tela de login

2.1.2 HU02: Login de Usuário

Descrição: Como um usuário cadastrado na plataforma, eu quero realizar login em minha conta para acessar funcionalidades exclusivas do sistema Extinction.

Referência Regras de Negócio: RN-002, RN-002A RN-012

- **Cenário 2.1 (Login / com sucesso)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
 - **Quando** preencher o campo email com um email válido (RN-002)
 - **E** preencher o campo senha com uma senha correta
 - **E** clicar no botão “Login”
 - **Então** o sistema deve validar as credenciais informadas
 - **E** permitir o acesso do usuário

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- E redirecionar para a tela “Home”
- **Cenário 2.2 (Login / sem preencher o e-mail)**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
 - **Quando** tentar realizar login sem preencher o email
 - **Então** o sistema deve destacar o campo email
 - E informar que o preenchimento do email é obrigatório
- **Cenário 2.3 (Login / preencher o e-mail inválido) :**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
 - **Quando** informar um email em formato inválido
 - E clicar no botão “Entrar”
 - **Então** o sistema deve impedir o login
 - E exibir mensagem “email inválido”
- **Cenário 2.4 (Login / sem preencher a senha) :**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
 - **Quando** tentar realizar login sem preencher a senha
 - E clicar no botão “Entrar”
 - **Então** o sistema deve impedir o login
 - E informar que o preenchimento da senha é obrigatório
- **Cenário 2.5 (Login / preencher a senha incorreta) :**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
 - **Quando** informar um email válido
 - E informar uma senha incorreta (RN-002)
 - E clicar no botão “Entrar”
 - **Então** o sistema deve impedir o login
 - E informar que email ou senha estão incorretos
- **Cenário 2.6 (Login / Google) :**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
 - **Quando** selecionar a opção “Entrar com Google”
 - **Então** o sistema deve realizar autenticação utilizando conta Google
- **Cenário 2.7 (Login / Apple) :**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
 - **Quando** selecionar a opção “Entrar com Apple”
 - **Então** o sistema deve realizar autenticação utilizando conta Apple
- **Cenário 2.8 (Login / Salvar senha) :**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
 - **Quando** marcar a opção “Lembrar senha  ” (RN-002A)
 - E realizar login com sucesso
 - **Então** o sistema deve manter o usuário autenticado por 30 dias
- **Cenário 2.9 (Login / Redirecionar para outra tela) :**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de login
 - **Quando** clicar na opção “Esqueci minha senha”
 - **Então** o sistema deve redirecionar o usuário para a tela de recuperação de senha
- **Cenário 2.10 (Login / Redirecionar para outra tela) :**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de login

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- E visualizo no campo “Não tem uma conta?”
 - **Quando** clicar na opção “Cadastra-se”
 - **Então** o sistema deve redirecionar o usuário para a tela de Cadastro
- **Cenário 2.11 (Login / Validação de campos obrigatórios) :**
 - **Dado** que o usuário esteja na tela de login
 - **Quando** tentar realizar login sem preencher os campos obrigatórios
 - **Então** o sistema deve destacar os campos vazios
- **Cenário 2.12 (Login / Alerta de credenciais incorretas - Tentativas 1 a 5):**
 - **Dado** que o usuário esteja na tela de login;
 - **Quando** informar um e-mail válido, mas digitar uma senha incorreta (RN-002);
 - E clicar no botão “Entrar”;
 - **Então** o sistema deve impedir o login e incrementar o contador de tentativas falhas;
 - E exibir um aviso informando que o e-mail ou a senha estão incorretos;
 - E permitir novas tentativas desde que o contador seja menor ou igual a 5.
- **Cenário 2.13 (Login / Bloqueio temporário por excesso de tentativas):**
 - **Dado** que o usuário já falhou 5 vezes consecutivas ao tentar logar;
 - **Quando** realizar a 6ª tentativa de login com credenciais incorretas;
 - **Então** o sistema deve bloquear temporariamente a conta para fins de segurança;
 - E exibir uma mensagem, “Limite de tentativas de login atingido”, informando sobre o bloqueio por limite excedido;
 - E redirecionar o usuário automaticamente para a tela de Recuperação de Senha.
- **Cenário 2.14 (Login / Recusar por usuário não encontrado):**
 - **Dado** que o usuário esteja na tela de login;
 - **Quando** preencher o campo e-mail com um endereço que não existe na base de dados do sistema;
 - E clicar no botão “Entrar”;
 - **Então** o sistema deve recusar a autenticação;
 - E exibir uma mensagem de erro informando que o usuário não foi localizado;
 - E disponibilizar um atalho ou sugestão visual para a criação de uma nova conta.
- **Cenário 2.15 (Login / Recusar login com Google por falha na autenticação):**
 - **Dado** que o usuário esteja na tela de login;
 - **Quando** selecionar a opção “Entrar com Google”;
 - E o provedor externo do Google retornar uma falha de autenticação, cancelamento pelo usuário ou erro de comunicação;
 - **Então** o sistema deve impedir o acesso à plataforma;
 - E exibir um alerta visual informando que a autenticação através do Google falhou, mantendo o usuário na tela de login.
- **Cenário 2.16 (Login / Recusar login com Apple por falha na autenticação):**
 - **Dado** que o usuário esteja na tela de login;
 - **Quando** selecionar a opção “Entrar com Apple”;
 - E ocorrer uma falha de comunicação, rejeição de ID ou cancelamento no fluxo nativo da Apple;

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- **Então** o sistema deve bloquear o avanço para a área logada;
- **E** exibir um alerta visual indicando erro na integração com a Apple, limpando os campos de tentativa.

2.1.3 HU03: Recuperação de Senha

Descrição: Como um usuário cadastrado na plataforma, eu quero recuperar minha senha para voltar a acessar minha conta caso eu esqueça minhas credenciais de acesso..

Referência Regras de Negócio: RN-003A, RN-003B, RN-012

- **Cenário 3.1 (Recuperação de Senha / com sucesso):**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de recuperação de senha
 - **E** possua um email cadastrado no sistema
 - **Quando** preencher o campo email com um email válido
 - **E** clicar no botão “Enviar”
 - **Então** o sistema deve validar o email informado
 - **E** enviar instruções de recuperação de senha para o email do usuário
 - **E** exibir mensagem de sucesso
- **Cenário 3.2 (Recuperação de Senha / sem preencher o email):**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de recuperação de senha
 - **Quando** clicar no botão “Enviar” sem preencher o campo email
 - **Então** o sistema deve destacar o campo email
 - **E** informar que o preenchimento do email é obrigatório
- **Cenário 3.3 (Recuperação de Senha / e-mail inválido):**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de recuperação de senha
 - **Quando** informar um email em formato inválido
 - **E** clicar no botão “Enviar”
 - **Então** o sistema deve impedir a solicitação de recuperação
 - **E** exibir mensagem de email inválido
- **Cenário 3.4 (Recuperação de Senha / email não cadastrado):**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de recuperação de senha
 - **Quando** informar um email não cadastrado no sistema
 - **E** clicar no botão “Enviar”
 - **Então** o sistema deve impedir a recuperação de senha
 - **E** informar que o email não foi encontrado
- **Cenário 3.5 (Recuperação de Senha / validação de campos obrigatórios):**
 - **Dado que** o usuário esteja na tela de recuperação de senha
 - **Quando** tentar enviar a solicitação sem preencher os campos obrigatórios
 - **Então** o sistema deve destacar os campos vazios
 - **E** exibir mensagens de validação
- **Cenário 3.6 (Recuperação de Senha / voltar para login):**

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- **Dado** que o usuário esteja na tela de recuperação de senha
- **Quando** clicar na opção “Voltar para Login”
- **Então** o sistema deve redirecionar o usuário para a tela de login

2.1.4 HU04 Registro de Avistamento com foto

Descrição: Como um usuário autenticado da plataforma, eu quero publicar uma foto de um avistamento para contribuir com o banco de dados de preservação ambiental.

- Referência Regras de Negócio: RN-002, RN-003, RN-006, RN-009
- **Cenário 4.1 (Seleção de Imagem para Publicação):**
 - **Dado que** o usuário está na tela de "Câmera".
 - **Quando** seleciona uma imagem no formato PNG ou JPG.
 - **Então** o sistema exibe uma pré-visualização da imagem na tela.
- **Cenário 4.2 (Formato de Arquivo Inválido):**
 - **Dado que** o usuário está na tela de "Câmera".
 - **Quando** seleciona um arquivo em formato diferente de PNG ou JPG.
 - **Então** o sistema exibe uma mensagem de erro informando que o formato não é suportado.
- **Cenário 4.3 (Publicação sem Título da Espécie):**
 - **Dado que** o usuário preenche os dados da publicação.
 - **Quando** tenta publicar sem informar o título da espécie.
 - **Então** o sistema destaca o campo obrigatório e impede a publicação.
- **Cenário 4.4 (Localização Inválida):**
 - **Dado que** o usuário está adicionando a localização do avistamento.
 - **Quando** informa coordenadas geográficas inválidas.
 - **Então** o sistema exibe uma mensagem de erro solicitando a correção dos dados.
- **Cenário 4.5 (Cancelamento da Publicação):**
 - **Dado que** o usuário está preenchendo uma nova publicação.
 - **Quando** clica no botão "Cancelar".
 - **Então** o sistema descarta os dados informados e retorna à tela anterior.

2.1.5 HU05: Localização Geográfica de Espécies no Mapa'

Descrição: Como um pesquisador ou curioso pela natureza, eu quero buscar espécies em um mapa para entender a distribuição de animais e plantas em regiões específicas.

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

Referência Regras de Negócio: RN-005, RN-009

- **Cenário 5.1 (Busca no Mapa - OpenStreetMap):**
 - **Dado** que o usuário está na página de espécies
 - **Quando** clica no campo de pesquisa e insere por texto "Lobo-guará".
 - **Então** o mapa exibe ícones indicando todos os locais onde essa espécie foi avistada.
- **Cenário 5.2 (Busca por Nome Científico):**
 - **Dado** que o usuário está na página de espécies
 - **Quando** digita o nome científico "*Chrysocyon brachyurus*" no campo de pesquisa.
 - **Então** o mapa renderiza os mesmos pontos de avistamento do Lobo-guará.
- **Cenário 5.3 (Busca sem Resultados Encontrados):**
 - **Dado** que o usuário interage com o campo de pesquisa.
 - **Quando** digita o nome de uma espécie inexistente ou sem avistamentos registrados.
 - **Então** o mapa limpa todos os ícones ativos na tela.
 - **E** exibe uma mensagem textual: "Nenhum avistamento registrado para esta espécie."
- **Cenário 5.4 (Agrupamento de Marcadores próximos (Clustering):**
 - **Dado** que existem múltiplos avistamentos de Lobo-guará na mesma região geográfica.
 - **Quando** o usuário altera o zoom do mapa para uma visão mais distante.
 - **Então** o OpenStreetMap agrupa os ícones individuais em um único marcador numérico.
 - **E** exibe a quantidade total de registros naquela área.
- **Cenário 5.5 (Carregamento inicial do mapa interativo com sucesso):**
 - **Dado** que o usuário autenticado clique para acessar a tela do mapa através do menu do sistema;
 - **Quando** a tela for inicializada;
 - **Então** o sistema deve disparar uma requisição para buscar todas as coordenadas de avistamentos salvas no banco de dados;
 - **E** renderizar a interface do mapa interativo baseado em OpenStreetMap, plotando com sucesso todos os marcadores (*pins*) ativos em suas respectivas regiões correspondentes.
- **Cenário 5.6 (Interação fluida com a navegação do mapa):**
 - **Dado** que a tela do mapa com marcadores ativos esteja visível;

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- **Quando** o usuário interagir com a tela executando movimentos de pinça (para controle de zoom), arrastando o dedo ou rotacionando o visor;
 - **Então** o sistema deve atualizar o ângulo e a aproximação do mapa em tempo real e de forma fluida;
 - **E** travar e manter fixos todos os marcadores (pins) biológicos exatamente sobre suas posições geográficas de origem, sem distorção visual.
- **Cenário 5.7 (Filtrar mapa por categorias biológicas ou níveis de extinção):**
 - **Dado** que o usuário esteja visualizando o mapa geral com todos os registros;
 - **Quando** abrir o painel de opções de filtros e selecionar uma categoria específica (Ex: Mamíferos) ou um critério de preservação (Ex: Criticamente Em Perigo - CR);
 - **E** aplicar a seleção;
 - **Então** o sistema deve atualizar instantaneamente o mapa, ocultando os marcadores que não atendem ao critério selecionado e exibindo apenas os correspondentes.
- **Cenário 5.8 (Refinar visualização geográfica por Estado e Cidade):**
 - **Dado** que o usuário queira buscar registros em uma área administrativa específica;
 - **Quando** interagir com os seletores regionais e escolher uma Unidade Federativa (Estado) e, sequencialmente, um Município;
 - **Então** o sistema deve aplicar de forma automatizada um deslocamento de câmera (*pan*) e um zoom ajustado aos limites geográficos da cidade escolhida;
 - **E** renderizar exclusivamente os marcadores locais daquele município.
- **Cenário 5.9 (Visualizar prévia da espécie pelo marcador flutuante):**
 - **Dado** que o usuário veja múltiplos *pins* distribuídos na tela do mapa;
 - **Quando** clicar ou tocar diretamente sobre um marcador ativo;
 - **Então** o sistema deve disparar a abertura imediata de uma janela flutuante (*Pop-up/Card* de visualização rápida) logo acima do pin;
 - **E** renderizar com sucesso o Nome Comum e o Nome Científico do espécime atrelado àquela coordenada.
- **Cenário 5.10 (Abrir detalhes da enciclopédia a partir do cartão do mapa):**
 - **Dado** que a janela flutuante informativa de um marcador esteja aberta no mapa;
 - **Quando** o usuário clicar ou tocar diretamente sobre o cartão flutuante informativo;

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- **Então** o sistema deve encerrar imediatamente a exibição da tela do mapa;
- **E** redirecionar o usuário diretamente para a tela de Ficha Biológica Completa daquela espécie específica dentro da Enciclopédia Digital.

2.1.6 HU06: Acompanhamento de Atualizações no Feed

Descrição: Como um usuário engajado, eu quero visualizar um feed de postagens para ficar por dentro dos novos avistamentos feitos pela comunidade em tempo real.

Referência Regras de Negócio: RN-006, RN-010

- **Cenário 6.1 (Navegação):**
 - **Dado** que o usuário está autenticado e está na tela inicial.
 - **Quando** desliza a tela para baixo.
 - **Então** o sistema carrega as fotos, o nome do autor, o nome da espécie e a data de cada avistamento.
- **Cenário 6.2 (Filtro de Busca):**
 - **Dado** que o usuário está autenticado e está na tela inicial.
 - **Quando** clica na barra de pesquisa e seleciona o filtro "Apenas Aves".
 - **Então** o sistema atualiza o feed de publicações.
 - **E** exibe apenas os avistamentos pertencentes à classe selecionada.
- **Cenário 6.3 (Interação : Curtir/Favoritar):**
 - **Dado** o usuário está autenticado e visualiza um avistamento no feed.
 - **Quando** toca no ícone de "Coração" do avistamento escolhido.
 - **Então** o sistema incrementa o contador de curtidas em tempo real.
 - **E** muda a cor do ícone para vermelho para indicar a ação concluída.
- **Cenário 6.4 (Visualização imediata de novo avistamento no feed):**
 - **Dado** que o sistema notificou que um usuário realizou uma nova postagem
 - **Quando** eu visualizo o feed de postagens.
 - **Então** eu devo ver o novo post no topo da página.
- **Cenário 6.5 (Clique na Notificação Push para Acesso Direto):**
 - **Dado** que o usuário recebeu uma notificação push de novo avistamento no celular postagem.

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- **Quando** toca na notificação recebida com o aplicativo em segundo plano.
- **Então** o sistema abre o aplicativo diretamente na tela de detalhes desse novo post.
- E marca a notificação como lida na central do sistema.
- **Cenário 6.6 (Atualização Automática em Tempo Real):**
 - **Dado** que o usuário esteja com o feed aberto e um novo avistamento seja publicado por outro usuário.
 - **Quando** o sistema detectar nova publicação via atualização em tempo real (WebSocket ou polling).
 - **Então** o sistema deve atualizar automaticamente o feed, inserindo a nova postagem no topo da lista sem necessidade de recarregamento manual.
 - Egarante que a nova postagem seja exibida em tempo real, mantendo o estado de scroll do usuário se ele já estiver navegando no feed.

2.1.7 HU07: Consulta Técnica na Enciclopédia Digital

Descrição: Como um estudante de biologia ou medicina veterinária, eu quero acessar uma enciclopédia dentro da plataforma para obter dados científicos detalhados sobre as espécies.

Referência Regras de Negócio: RN-004, RN-011

- **Cenário 7.1 (Visualizar Detalhes):**
 - **Dado** que o usuário está logado
 - E visualizando uma espécie na tela “enciclopédia geral”
 - **Quando** clica no botão de “acurácia”.
 - **Então** aparece uma ficha técnica com nome científico, habitat e nível de risco de extinção da espécie.
- **Cenário 7.2 (Acesso a Fontes Externas de Validação):**
 - **Dado** que o usuário está com a ficha técnica de acurácia aberta na tela.
 - **Quando** toca no link ou ícone de referência da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza).
 - **Então** o sistema abre o navegador externo do dispositivo.
 - E direciona o usuário para a página oficial com os dados científicos daquela espécie.
- **Cenário 7.3 (Alerta de Baixa Acurácia (Dados Divergentes)):**
 - **Dado** que uma espécie possui marcações de dados conflitantes pela comunidade.
 - **Quando** o usuário abre a ficha técnica de "acurácia" dessa espécie específica.

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- **Então** o sistema exibe um banner de alerta no topo da ficha.
- **E** exibe a mensagem "Informações em processo de revisão por especialistas".
- **Cenário 7.4 (Carregamento da vitrine de imagens da enciclopédia):**
 - **Dado** que o usuário selecione a opção "Enciclopédia" no menu principal do sistema;
 - **Quando** a requisição for disparada com sucesso para o banco de dados;
 - **Então** o sistema deve capturar as imagens de destaque mais recentes registradas;
 - **E** renderizar na interface um mural de fotos organizado em formato de grade responsiva adaptável ao tamanho do dispositivo do usuário.
- **Cenário 7.5 (Navegação dinâmica por rolagem infinita no mural):**
 - **Dado** que o usuário esteja navegando e descendo a página da vitrine de imagens;
 - **Quando** o mecanismo de rolagem detectar que a interface atingiu a extremidade inferior da tela atual;
 - **Então** o aplicativo deve disparar uma requisição em background para carregar automaticamente o próximo bloco de imagens da base de dados;
 - **E** anexar os novos cartões de imagem ao final do mural de forma contínua (Lazy Loading), sem exigir a troca de página ou recarga completa do sistema.
- **Cenário 7.6 (Buscar ou filtrar espécies com truncamento de texto longo):**
 - **Dado** que o usuário utilize a barra de pesquisa da enciclopédia informando um termo existente ou selecione categorias de risco válidas;
 - **Quando** o sistema carregar a listagem de correspondências na tela;
 - **Então** deve exibir o cartão visual de cada espécie;
 - **E**, caso o texto descritivo/resumo da espécie seja muito longo, limitar e truncar fisicamente o texto ao tamanho máximo permitido pelo componente visual, inserindo reticências ("..."), para não quebrar a integridade do layout.
- **Cenário 7.7 (Tratamento de busca ou filtro sem resultados encontrados):**
 - **Dado** que o usuário execute uma pesquisa digitando um termo inexistente ou combinando filtros sem registros equivalentes;
 - **Quando** o sistema processar a consulta e retornar zero registros;
 - **Então** deve limpar completamente a grade anterior de cartões;
 - **E** exibir centralizado na tela um alerta visual amigável informando a ausência de correspondências;
 - **E** disponibilizar um botão de ação imediata para "Resetar Filtros" ou limpar a barra de busca.

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- **Cenário 7.8 (Carregamento de detalhes biológicos completos com metadados):**
 - **Dado** que o usuário clique em um cartão de espécie a partir da vitrine ou dos resultados da busca;
 - **Quando** a tela interna processar as informações detalhadas;
 - **Então** o sistema deve renderizar os blocos de texto biológico formatados;
 - **E** preencher os metadados contendo a data e a hora exata da observação original;
 - **E** plotar os marcadores geográficos dentro do componente de mini-mapa embutido na página de detalhes.

- **Cenário 7.9 (Ocultar mini-mapa por ausência de dados de geolocalização):**
 - **Dado** que o usuário abra a página de detalhes de um registro que foi compartilhado pela comunidade;
 - **Quando** o sistema ler o registro e identificar que as coordenadas geográficas estão nulas, corrompidas ou são inválidas;
 - **Então** o sistema deve ocultar completamente o componente de mini-mapa da interface;
 - **E** exibir um alerta visual discreto e amigável informando ao leitor que a localização deste avistamento não foi disponibilizada.

- **Cenário 7.10 (Tratamento de falha crítica no carregamento de imagens):**
 - **Dado** que o usuário esteja visualizando cartões ou detalhes da enciclopédia;
 - **Quando** o sistema tentar renderizar uma foto de espécie e detectar um erro de conexão de rede ou um link de imagem quebrado vindo do servidor;
 - **Então** o sistema deve bloquear a quebra do layout;
 - **E** substituir instantaneamente o espaço vazio da foto por uma imagem padrão de *placeholder* contendo um ícone indicativo de indisponibilidade de mídia;
 - **E** garantir que todos os blocos de texto adjacentes permaneçam intactos e legíveis.

2.1.8 HU08: Alteração de Perfil

Descrição: Como um usuário cadastrado e autenticado na plataforma, eu quero gerenciar minhas informações pessoais, foto de perfil, biografia e segurança para manter meus dados atualizados e minha conta protegida.

Referência Regras de Negócio: RN

- **Cenário 8.1 (Edição de dados bem-sucedida):**

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- **Dado** que o usuário esteja na tela de edição de perfil;
 - **Quando** alterar suas informações cadastrais com dados válidos;
 - **E** clicar no botão de salvar;
 - **Então** o sistema deve exibir uma Toast (pequena janela de notificação) verde com o texto "Perfil atualizado com sucesso!";
 - **E** manter os dados novos e atualizados visíveis na tela.
- **Cenário 8.2 (Violação de regra de formatação no nome):**
 - **Dado** que o usuário esteja editando seu perfil;
 - **Quando** limpar o campo "Nome" ou preenchê-lo com menos de 3 caracteres;
 - **Então** o sistema deve desativar imediatamente o botão de salvar;
 - **E** alterar a borda do campo "Nome" para a cor vermelha;
 - **E** exibir um Helper Text (pequeno texto de suporte) vermelho logo abaixo do campo informando: "O nome deve conter pelo menos 3 caracteres."
- **Cenário 8.3 (Usuário atinge o limite de caracteres na Biografia):**
 - **Dado** que o usuário esteja digitando sua biografia no perfil;
 - **Quando** o comprimento do texto atingir o limite exato de 255 caracteres;
 - **Então** o campo deve bloquear fisicamente a inserção de qualquer caractere adicional;
 - **E** o contador dinâmico de caracteres deve mudar para a cor vermelha fixando em "255/255" de forma fluida, sem abrir caixas de diálogo ou interromper a experiência.
- **Cenário 8.4 (Usuário clica em Cancelar após edições):**
 - **Dado** que o usuário realizou alterações nos campos de texto ou fotos do perfil;
 - **Quando** clicar no botão "Cancelar";
 - **Então** o sistema deve limpar todas as edições pendentes, restaurando fielmente os dados originais do banco de dados;
 - **E** desabilitar o botão de salvar, removendo quaisquer alertas visuais ou bordas de erro da tela.
- **Cenário 8.5 (Tentativa de upload de foto acima do limite):**
 - **Dado** que o usuário queira trocar sua foto de perfil;

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- **Quando** selecionar um arquivo de imagem que possua tamanho superior a 5MB;
- **Então** deve recusar o arquivo e bloquear a pré-visualização;
- **E** o sistema deve abrir um Dialog (janela flutuante sobreposta) vermelho informando explicitamente o limite máximo de 5MB e os formatos aceitos (JPG, PNG).
- **Cenário 8.6 (Upload de arquivo em formato inválido/corrompido):**
 - **Dado** que o usuário esteja alterando sua foto;
 - **Quando** tentar fazer o upload de um arquivo corrompido ou em formato não suportado (ex: PDF, GIF);
 - **Então** o sistema deve bloquear o upload;
 - **E** piscar a borda do componente Avatar em vermelho;
 - **E** exibir um Dialog informando "Formato inválido".
- **Cenário 8.7 (Abertura do fluxo de alterar senha):**
 - **Dado** que o usuário esteja na tela de segurança do perfil;
 - **Quando** clicar na opção de alterar senha;
 - **Então** o sistema deve exibir um Modal (janela que bloqueia a interação com o fundo da página) sobreposto à tela;
 - **E** renderizar os campos obrigatórios: "Senha Atual", "Nova Senha" e "Confirmar Nova Senha";
 - **E** exigir que a nova senha possua validação alfanumérica estrita de no mínimo 8 dígitos.
- **Cenário 8.8 (Erro de senha atual incorreta no Modal de Senha):**
 - **Dado** que o Modal de alteração de senha esteja aberto;
 - **Quando** o usuário preencher a "Nova Senha" corretamente, mas informar a "Senha Atual" incorreta;
 - **E** tentar confirmar a alteração;
 - **Então** o sistema deve manter o Modal aberto;
 - **E** aplicar uma borda vermelha ao campo "Senha Atual";
 - **E** exibir um Helper Text de erro avisando: "A senha atual está incorreta".
- **Cenário 8.9 (Troca de senha bem-sucedida):**
 - **Dado** que o usuário preencheu todos os campos de senha do Modal seguindo os critérios de sucesso;

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- **Quando** clicar em confirmar;
 - **Então** o sistema deve salvar a nova senha criptografada;
 - **E** fechar o Modal aplicando uma animação visual de fade-out (redução gradual de opacidade);
 - **E** disparar uma Toast verde na tela confirmando: "Senha alterada com sucesso!".
- **Cenário 8.10 (Solicitação de exclusão de conta - Double opt-in):**
 - **Dado** que o usuário deseja encerrar seu registro no sistema Extinction;
 - **Quando** clicar no botão "Excluir Conta";
 - **Então** o sistema deve abrir um Dialog vermelho crítico exigindo dupla confirmação (double opt-in);
 - **Quando** o usuário confirmar a exclusão em definitivo dentro do Dialog;
 - **Então** o sistema deve deletar (ou anonimizar) os dados do usuário, encerrar a sessão ativa no servidor e redirecioná-lo forçadamente para a Tela de Login.
- **Cenário 8.11 (Usuário desiste e cancela a exclusão de conta):**
 - **Dado** que o Dialog vermelho de dupla confirmação de exclusão esteja ativo na tela;
 - **Quando** o usuário clicar na opção "Cancelar" ou "Desistir";
 - **Então** o Dialog deve desaparecer imediatamente da interface;
 - **E** a Tela de Perfil deve retornar ao seu estado normal, mantendo a conta e o usuário totalmente ativos.
- **Cenário 8.12 (Erro crítico de servidor ao carregar tela):**
 - **Dado** que o usuário tentou acessar a tela de Perfil;
 - **Quando** o servidor falhar ao responder ou houver erro crítico de carregamento dos dados;
 - **Então** o sistema deve substituir os campos de dados por Skeleton Screens (estruturas visuais cinzas simulando a carga);
 - **E** exibir uma Toast vermelha de erro avisando: "Erro de conexão...";
 - **E** disponibilizar de forma visível um botão de "Tentar Novamente".
- **Cenário 8.13 (Erro de servidor durante upload de foto válida):**
 - **Dado** que o usuário enviou uma foto de perfil válida (dentro dos limites de tamanho e formato);

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- **Quando** o servidor (backend) falhar no processamento ou armazenamento do arquivo;
- **Então** o sistema deve interromper imediatamente o spinner (ícone animado de carregamento em looping);
- **E** reverter o Avatar para a foto antiga que já estava salva;
- **E** exibir uma Toast vermelha com a mensagem: "Não foi possível salvar sua foto de perfil no momento...".
- **Cenário 8.14 (Erro de banco de dados/conexão ao salvar alterações textuais):**
 - **Dado** que o usuário tentou salvar modificações de texto no perfil;
 - **Quando** o clique no botão disparar um erro de banco de dados ou perda de conexão no envio;
 - **Então** o botão deve exibir um spinner de carregamento temporário e retornar ao estado ativo;
 - **E** disparar uma Toast vermelha alertando: "Erro no servidor...";
 - **E** reter obrigatoriamente todos os dados digitados pelo usuário dentro dos campos para evitar perda de digitação.
- **Cenário 8.15 (Erro interno de servidor ao tentar processar a exclusão):**
 - **Dado** que o usuário confirmou a exclusão de conta no fluxo de double opt-in;
 - **Quando** o servidor falhar internamente para processar a requisição de deleção;
 - **Então** o Dialog de confirmação deve ser fechado;
 - **E** o usuário deve permanecer logado na tela de perfil;
 - **E** um banner de erro de alta prioridade deve surgir no topo avisando: "Falha do Sistema: Não foi possível processar a exclusão".
- **Cenário 8.16 (Queda de internet logo após o clique em Logout):**
 - **Dado** que o usuário clique para deslogar do sistema;
 - **Quando** houver uma queda imediata ou ausência de conexão com a internet;
 - **Então** o aplicativo (front-end) deve capturar a falha localmente e forçar o encerramento;
 - **E** limpar totalmente o cache local, histórico e os cookies do dispositivo;
 - **E** exibir a mensagem "Sessão finalizada localmente";

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

- E redirecionar o usuário obrigatoriamente para a Tela de Login.

3. LISTA DE REGRAS DE NEGÓCIO

RN-001 – Restrição de Maioridade para Cadastro

Descrição: Somente indivíduos com idade igual ou superior a 13 anos completos na data do registro podem criar uma conta na plataforma. O sistema deve calcular a idade com base na data de nascimento fornecida no formulário de cadastro.

Fonte/Autoridade: Termos de Uso do Projeto e LGPD (proteção de dados de menores).

Impacto: HU01 (Cadastro de Usuário); RF009 (Manter Cadastro de Usuário).

RN-001A – Restrição de Maioridade para Cadastro

Descrição: O nome informado no cadastro deve possuir no mínimo 3 (três) caracteres. O sistema deve impedir o cadastro de usuários que informarem nomes com menos de 3 caracteres.

Fonte/Autoridade: Regra de validação de cadastro do Projeto Extinction.

Impacto: HU01 (Cadastro de Usuário).

RN-001B – Validação e Unicidade de E-mail

Descrição: O e-mail informado no cadastro deve possuir formato válido e não pode estar previamente cadastrado na plataforma

Fonte/Autoridade: Regra de validação de cadastro do Projeto Extinction.

Impacto: HU01 (Cadastro de Usuário).

RN-001C – Complexidade de Senha

Descrição: A senha informada no cadastro deve possuir no mínimo 8 (oito) caracteres, contendo obrigatoriamente pelo menos uma letra e um número. Senhas que não atendam a esses critérios devem ser rejeitadas pelo sistema.

Fonte/Autoridade: Regra de validação de cadastro do Projeto Extinction.

Impacto: HU01 (Cadastro de Usuário).

RN-001D – Confirmação de Senha

Descrição: O campo "Confirmar Senha" deve possuir exatamente o mesmo valor informado no campo "Senha". Caso os valores sejam diferentes, o sistema deve impedir a conclusão do cadastro.

Fonte/Autoridade: Regra de validação de cadastro do Projeto Extinction.

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

Impacto: HU01 (Cadastro de Usuário).

RN-002 – Validação de Credenciais

Descrição: O sistema deve permitir o acesso somente quando o e-mail e a senha informados corresponderem a um usuário previamente cadastrado e ativo na plataforma.

Fonte/Autoridade: Política de Controle de Acesso do Projeto Extinction.

Impacto: HU02 (Login de Usuário).

RN-002A – Persistência de Sessão ("Lembrar Senha")

Descrição: Quando o usuário selecionar a opção "Lembrar Senha", o sistema deverá manter a sessão autenticada por até 30 dias, salvo quando o usuário realizar logout manualmente.

Fonte/Autoridade: Política de Controle de Acesso do Projeto Extinction.

Impacto: HU02 (Login de Usuário).

RN-003 – Validação de Formatos de Mídia

Descrição: O sistema deve aceitar exclusivamente arquivos de imagem nos formatos JPG, JPEG e PNG para o registro de avistamentos. Arquivos de vídeo ou outros formatos de imagem (como GIF ou TIFF) devem ser rejeitados no momento do upload.

Fonte/Autoridade: Especificação Técnica de Arquitetura (Otimização de Armazenamento).

Impacto: HU04 (Documentação de Avistamentos); RF011 (Criar Postagem).

RN-004 – Identificação de Espécie via Inteligência Artificial

Descrição: Todo novo registro de avistamento deve ser submetido ao modelo de Machine Learning (TensorFlow). A postagem só será vinculada a uma espécie automaticamente se o índice de confiança da predição for igual ou superior a 70%. Caso contrário, o registro deve permanecer com o status "Identificação Pendente" para validação humana.

Fonte/Autoridade: Manual Técnico de Qualidade de Dados Extinction v1.0.

Impacto: RF001 (Reconhecimento via ML); RF018 (Executar Inferência). HU02 (Documentação de Avistamentos);

RN-005 – Atribuição de Status de Extinção

Descrição: O selo de conservação (Ex: "Críticamente em Perigo", "Vulnerável") atribuído a uma espécie deve ser obrigatoriamente sincronizado com as categorias oficiais da Lista Vermelha da IUCN ou do Ministério do Meio Ambiente (MMA). O sistema não deve permitir a criação de categorias personalizadas de risco por usuários comuns.

Fonte/Autoridade: Legislação Ambiental Brasileira e Padrão Internacional IUCN.

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

Impacto: RF003 (Validação de Status de Extinção).

RN-006 – Integridade de Dados Geográficos

Descrição: O sistema deve validar as coordenadas de GPS capturadas. Registros de espécies classificadas como "Terrestres" que apresentarem coordenadas localizadas em áreas oceânicas (conforme API de mapas) devem ser sinalizados para revisão e não devem aparecer no mapa público até a correção.

Fonte/Autoridade: Regra de Consistência de Dados Geográficos.

Impacto: RF016 (Registrar Coordenadas); RNF007 (Integridade Geográfica); HU05 (Localização Geográfica de Espécies no Mapa).

RN-007 – Exclusividade de Postagem para Usuários Autenticados

Descrição: A criação, edição ou exclusão de postagens é uma funcionalidade restrita a usuários que realizaram o login com sucesso. Visitantes não autenticados possuem permissão apenas para leitura (consulta ao feed, mapa e enciclopédia).

Fonte/Autoridade: Política de Segurança da Informação do Projeto.

Impacto: HU06 (Cenário 1); HU06 (Cenário 2); RF012 (Excluir/Editar Postagem).

RN-008 – Concessão do Selo de Especialista

Descrição: O selo de "Especialista" só será vinculado ao perfil do usuário mediante a comprovação de registro profissional ativo (ex: CRBio para Biólogos) ou vínculo acadêmico comprovado. A validação deste selo é um processo manual realizado pelos administradores do sistema.

Fonte/Autoridade: Governança do Sistema.

Impacto: RF015 (Atribuir Selo de Especialista); RF020 (Desvincular Espécie de Postagem).

RN-009 – Processamento Local de Inferência (Edge Computing)

Descrição: Para otimizar o tempo de resposta e reduzir a latência, a identificação da espécie via modelo de Machine Learning deve ser executada, preferencialmente, no lado do cliente (dispositivo móvel/browser). O envio para processamento no servidor só deve ocorrer caso o hardware do usuário não suporte a execução local do modelo.

Fonte/Autoridade: Diretriz de Performance e Escalabilidade (RNF004).

Impacto: RF001 (Reconhecimento via ML); RF018 (Executar Inferência).

RN-010 – Metadados Obrigatórios do Avistamento

Descrição: Um registro de avistamento só será considerado válido e persistido no banco de dados se contiver, obrigatoriamente, o conjunto completo de metadados: data (DD/MM/AAAA), horário (HH:MM:SS) e coordenadas geográficas (Latitude e Longitude). A ausência de qualquer um destes campos impede a publicação.

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

Fonte/Autoridade: Norma de Georreferenciamento de Biodiversidade.

Impacto: RF002 (Mapeamento); RF011 (Criar Postagem); RF016 (Registrar Coordenadas); HU04 (Cenário 1); HU05 (Localização Geográfica de Espécies no Mapa).

RN-011 – Restrição de Interação Social

Descrição: Embora o feed seja público para visualização, as ações de interação — como curtir, comentar ou reportar uma publicação — são exclusivas para usuários autenticados no sistema.

Fonte/Autoridade: Política de Engajamento e Segurança.

Impacto: RF005 (Feed de Interação); HU06 (Acompanhamento no Feed).

RN-011A – Atribuição de Selos de Raridade no Catálogo

Descrição: O sistema deve conceder automaticamente "Selos de Raridade" (Ex: Bronze, Prata, Ouro) no catálogo do usuário para avistamentos de espécies cujo status de conservação na base da IUCN seja "Em Perigo" (EN) ou "Criticamente em Perigo" (CR).

Fonte/Autoridade: Estratégia de Gamificação do Projeto Extinction.

Impacto: RF006 (Enciclopédia Pessoal); RF007 (Ranking de Usuários); HU07 (Consulta Técnica na Enciclopédia Digital).

RN-012 – Criptografia de Credenciais de Acesso

Descrição: Todas as senhas de usuários devem ser protegidas por algoritmos de criptografia de hash forte (como BCrypt ou Argon2) antes de serem persistidas no banco de dados MySQL. Em nenhuma hipótese senhas devem ser armazenadas ou trafegadas em texto plano.

Fonte/Autoridade: Norma de Segurança de Dados (RNF001).

Impacto: HU01 (Cadastro); HU02 (Login); RF009 (Manter Cadastro).

RN-013 – Critério de Pontuação para o Ranking (Ciência Cidadã)

Descrição: Para fins de pontuação no Ranking Global de Usuários, serão contabilizados apenas os avistamentos que possuírem o "Selo de Validação Científica", ou seja, registros que foram revisados e confirmados por um usuário com perfil de "Especialista".

Fonte/Autoridade: Comitê de Qualidade Científica Extinction.

Impacto: RF007 (Ranking de Usuários); RF015 (Selo de Especialista).

4. LISTA DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF-001 – Segurança: Criptografia e Acesso

Descrição: O sistema deve proteger a privacidade dos usuários utilizando hash seguro BCrypt para senhas e TLS 1.3 para todas as comunicações entre o app e o servidor.
Classificação: Segurança.

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

Método de verificação: Auditoria de segurança de código e uso de scanners de vulnerabilidade (ex: OWASP ZAP).

Critério de aceitação: Relatório de auditoria comprovando que nenhum dado sensível trafega ou é armazenado em texto plano.

RNF-002 – Eficiência de Desempenho: Escalabilidade

Descrição: O backend deve ser capaz de processar requisições de até 5.000 usuários simultâneos sem que o tempo médio de resposta das rotas de consulta aumente mais que 20.

Classificação: Eficiência de desempenho (Capacidade).

Método de verificação: Teste de carga utilizando Apache JMeter com perfis de usuários virtuais.

Critério de aceitação: Sucesso em 99 das requisições durante o pico de carga simulado.

RNF-003 – Usabilidade: Facilidade de Uso (UX)Descrição: Usuários novos devem ser capazes de concluir o fluxo de "Primeiro Avistamento" (do clique na câmera à publicação) em ≤ 3 minutos.

Classificação: Usabilidade.

Método de verificação: Teste de usabilidade com uma amostra de 10 usuários representativos. **Critério de aceitação:** Pelo menos 80 dos participantes completam a tarefa no tempo estipulado sem auxílio.

RNF-004 – Eficiência de Desempenho: Tempo de Resposta ML

Descrição: O tempo entre a captura da imagem e o retorno da predição da espécie pela classe TensorFlow deve ser de ≤ 20 segundos. **Classificação:** Eficiência de desempenho.

Método de verificação: Registro de logs de execução (Profiling) no dispositivo móvel durante 30 testes de campo.

Critério de aceitação: Média de tempo de inferência observada ≤ 20 s.

RNF-005 – Confiabilidade: Disponibilidade Offline

Descrição: O banco de dados local deve permitir o armazenamento íntegro de até 100 registros (incluindo imagens e coordenadas GPS) enquanto o dispositivo estiver sem conexão à internet.

Classificação: Confiabilidade.

Método de verificação: Teste de estresse local preenchendo o buffer de 100 registros em "Modo Avião".

Critério de aceitação: Recuperação de 100 dos dados locais após o restabelecimento da conexão e sincronização.

RNF-006 – Eficiência de Desempenho: Eficiência Energética

Descrição: O aplicativo não deve consumir mais de 30 da carga total da bateria por hora de uso contínuo (com GPS e Câmera ativos).

Classificação: Eficiência de desempenho.

Método de verificação: Monitoramento via Android Battery Historian em uma sessão de uso real de 60 minutos. **Critério de aceitação:** Consumo final de bateria ≤ 30 do valor inicial após 1 hora.

RNF-007 – Confiabilidade: Integridade Geográfica

Descrição: O sistema deve validar coordenadas GPS para impedir que avistamentos de

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

espécies terrestres sejam registrados em locais impossíveis (como oceanos), com taxa de erro de 0.

Classificação: Confiabilidade (Maturidade). Método de verificação: Teste de unidade automatizado injetando coordenadas marítimas para registros de fauna terrestre.

Critério de aceitação: O sistema deve rejeitar todas as entradas cujas coordenadas não correspondam ao bioma mapeado da espécie.

RNF-008 – Manutenibilidade: Modularidade da API

Descrição: A substituição ou atualização das bases científicas (IUCN/IBAMA) deve ser realizada via alteração de endpoint/API sem necessidade de alteração na lógica do código-fonte.

Classificação: Manutenibilidade.

Método de verificação: Demonstração técnica de atualização de dados de status de extinção através de um painel administrativo externo.

Critério de aceitação: O app reflete os novos dados após a sincronização sem necessidade de novo deploy nas lojas.

RNF-009 – Portabilidade: Compatibilidade de Plataforma

Descrição: O software deve manter paridade funcional de 100 entre as versões Android (v11+) e iOS (v15+), utilizando uma base de código compartilhada.

Classificação: Portabilidade.

Método de verificação: Execução de suíte de testes funcionais idêntica em ambos os sistemas operacionais.

Critério de aceitação: Todos os Requisitos Funcionais (RF001 a RF022) operando sem falhas em ambos os dispositivos.

5. DECLARAÇÃO DE USO ÉTICO E RESPONSÁVEL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O grupo desenvolvedor do projeto Extinction declara, de forma explícita, que utilizou ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa como suporte acadêmico para a elaboração e refinamento deste Documento de Requisitos. O uso desta tecnologia visou a otimização da redação técnica e a estruturação lógica das informações.

As seguintes ferramentas foram empregadas no processo:

Ferramenta: Gemini 3 Flash (Google).

Data de Uso: abril de 2026.

Escopo de Suporte: A IA foi utilizada para a formatação de tabelas de requisitos, auxílio na redação da introdução técnica, padronização gramatical. Toda e qualquer saída gerada por modelos automatizados foi submetida a uma revisão crítica rigorosa pelos membros do grupo: André Ribamar Martins Da Silva, Alysson Kauã Rocha De Carvalho, Guilherme Alves Rocha, Cayky Emílio Vieira Neves, Daniel Souza De Lima e Flávio Daniel Rocha Santos. O grupo assume a responsabilidade integral pela exatidão, completude e conformidade acadêmica do conteúdo presente neste documento, garantindo que as sugestões da IA foram adaptadas para refletir a realidade técnica do projeto (Java Spring Boot, React, MySQL e TensorFlow).

Extinction	Grupo: 6
Documento de Requisitos de Software	Data: 10/04/26

Verificação de Dados: Todas as referências a órgãos ambientais (IBAMA, ICMBio, IUCN) e biomas brasileiros foram validadas manualmente para evitar alucinações de dados ou imprecisões geográficas.

Privacidade: Nenhum dado pessoal sensível dos integrantes ou informações confidenciais de terceiros foram inseridos nos prompts de comando.

Originalidade: O uso da IA não substitui o esforço intelectual do grupo; a ferramenta atuou como ferramenta auxiliar para estruturação, enquanto a lógica de negócio, os requisitos específicos e a visão do produto são frutos de autoria original da equipe de desenvolvimento.

Nota: Este documento segue as diretrizes institucionais de integridade acadêmica, assegurando que a tecnologia serviu para potencializar a clareza da comunicação técnica, sem prejuízo à autenticidade do trabalho.